Proyecto Final – Northwind

1. Introducción

Northwind es una base de datos simulada que representa las operaciones de una empresa de distribución. Incluye información sobre productos, clientes, empleados, proveedores, órdenes y detalles de ventas. Este proyecto busca aplicar los conocimientos adquiridos en SQL para resolver preguntas de negocio reales utilizando esta base.

2. Descripción de las tablas principales

• Customers: Contiene información de clientes, como nombre de la compañía, ciudad y país.

• Employees: Contiene los nombres de empleados encargados de procesar pedidos.

• Products: Lista de productos ofrecidos, sus categorías y precios.

• Categories: Clasificación de productos por categoría.

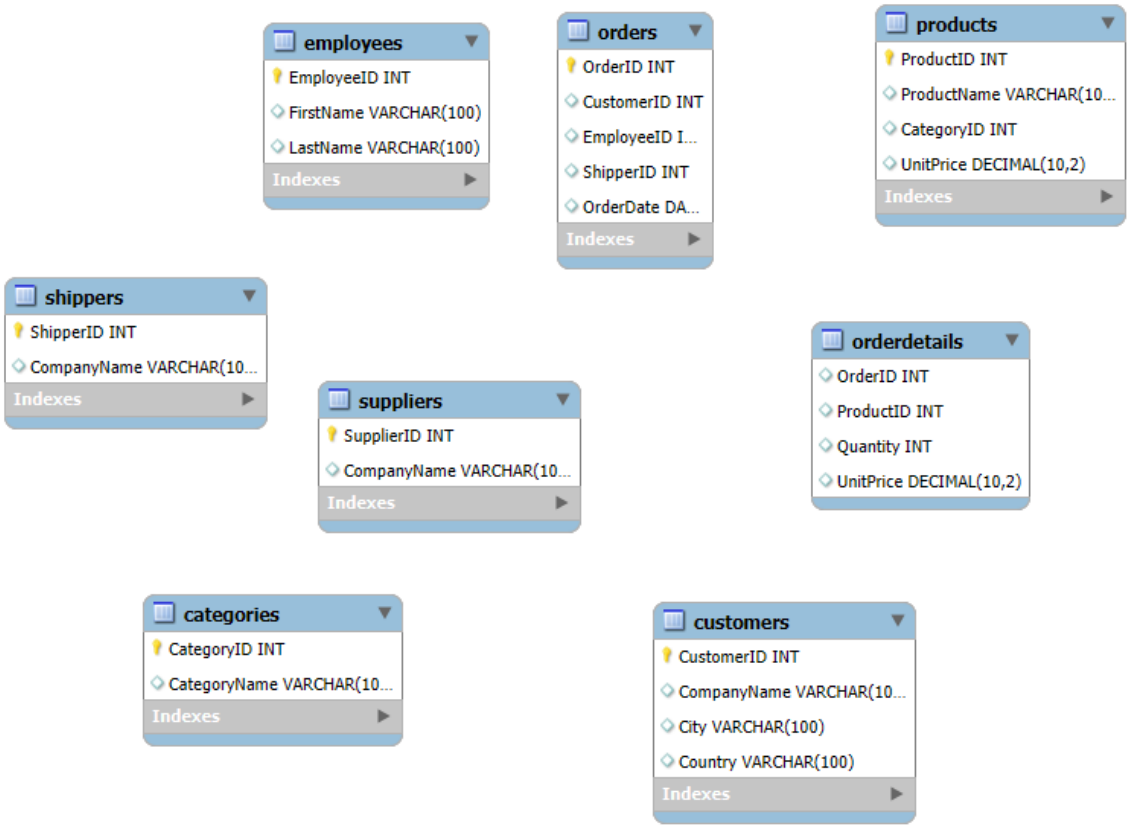
• Orders: Pedidos realizados por los clientes con sus respectivas fechas.

• OrderDetails: Detalles por cada producto en cada pedido (cantidad, precio).

• Shippers: Transportistas responsables del envío de los pedidos.

• Suppliers: Proveedores que suministran los productos vendidos.

3. Modelo Entidad-Relación



4. Objetivo del Proyecto

El objetivo del proyecto es responder a una serie de preguntas de negocio utilizando consultas SQL. Los estudiantes deberán interpretar las preguntas desde una perspectiva analítica y proponer soluciones utilizando funciones agregadas, JOINs, subconsultas, CTEs, funciones de ventana y herramientas de optimización como EXPLAIN.

5. Preguntas de Negocio

Sección 1 – Análisis de ventas

- ¿Cuáles son los 10 productos que más ingresos han generado?
- ¿Qué categorías de productos son más rentables?
- ¿Qué cliente ha realizado más compras en valor total?
- ¿Qué país ha generado más ingresos en los últimos 12 meses?
- ¿Qué empleado ha gestionado la mayor cantidad de pedidos?

Sección 2 – Comportamiento de clientes

• ¿Qué porcentaje de clientes no ha comprado nada?

• ¿Cuáles son los 5 países con más clientes activos (que han realizado pedidos)?

• ¿Qué clientes han comprado más de 10 productos distintos?

• ¿Hay clientes que compran solo un tipo de producto (una categoría)?

• ¿Cuál es el ticket promedio por pedido y cómo varía entre países?

Sección 3 – Rendimiento y optimización

• ¿Cuál es el ranking de clientes por gasto total?

• ¿Cuál es el total de productos vendidos por mes?

• ¿Cuál fue el mejor mes en ventas del último año?

• ¿Cuál es la evolución del gasto acumulado por cliente?

• ¿Qué productos se repiten como más vendidos cada trimestre?

6. Entregables

• Un archivo .SQL con todas las consultas que respondan a las preguntas del proyecto.

• Un documento con las respuestas interpretadas y explicaciones, en formato .docx o .pdf